2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年大纲 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $y=\sqrt{x(x-1)}+\sqrt{x}$ 的定义域为（ ）

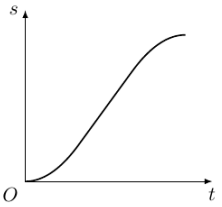
A. $\{x \mid x \geq 0\}$
B. $\{x \mid x \geq 1\}$
C. $\{x \mid x \geq 1\} \cup \{0\}$
D. $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$

【答案】C

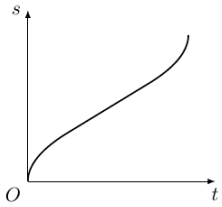
【解析】
要使根式有意义，必须同时满足 $x(x-1) \geq 0$ 和 $x \geq 0$. 由 $x(x-1) \geq 0$ 得 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$，与 $x \geq 0$ 取交集，得到 $x=0$ 或 $x \geq 1$. 所以定义域为 $\{x \mid x \geq 1\} \cup \{0\}$，故选 C.

2. 汽车经过启动，加速行驶，匀速行驶，减速行驶之后停车，若把这一过程中汽车的行驶路程 s 看作时间 t 的函数，其图象可能是（ ）

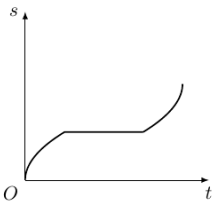
A.



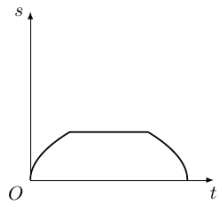
B.



C.



D.



【答案】A

【解析】
设汽车的瞬时速度为 $v(t)=s'(t)$. 启动后加速行驶时，$v(t)$ 逐渐增大，故 $s(t)$ 的斜率逐渐增大；匀速行驶时，$v(t)$ 不变，故图象为斜率不变的上升直线；减速行驶时，$v(t)$ 逐渐减小到 0，故图象上升但斜率逐渐减小，最后汽车停车时斜率为 0. 四个图象中只有图 A 同时具有上述三段变化特征，故选 A.

3. 在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$. 若点 D 满足 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，则 $\overrightarrow{AD}=$（ ）

A. $\frac{2}{3}\boldsymbol{b}+\frac{1}{3}\boldsymbol{c}$
B. $\frac{5}{3}\boldsymbol{c}-\frac{2}{3}\boldsymbol{b}$
C. $\frac{2}{3}\boldsymbol{b}-\frac{1}{3}\boldsymbol{c}$

D. $\frac{1}{3}\boldsymbol{b}+\frac{2}{3}\boldsymbol{c}$

【答案】**A**

【解析】
由 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$ 可知 D 在线段 BC 上，且 $BD:DC=2:1$，所以 $\overrightarrow{BD}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. 又 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$，因此

$$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{c}+\frac{2}{3}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=\frac{2}{3}\boldsymbol{b}+\frac{1}{3}\boldsymbol{c}$$

故选 A.

4. 设 $a\in\mathbb{R}$，且 $(a+i)^2i$ 为正实数，则 $a=$（ ）

A. 2　　B. 1　　C. 0　　D. -1

【答案】**D**

【解析】
展开得

$$(a+i)^2i=\left(a^2-1+2ai\right)i=-2a+\left(a^2-1\right)i$$

它为正实数，故虚部为 0，实部为正数，即 $a^2-1=0$ 且 $-2a>0$. 由此 $a=+-1$，再由 $-2a>0$ 得 $a=-1$，故选 D.

5. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=4$，$a_3+a_5=10$，则它的前10项的和 $S_{10}=$（ ）

A. 138　　B. 135　　C. 95　　D. 23

【答案】**C**

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由题意，$a_2+a_4=2a_1+4d=4$，$a_3+a_5=2a_1+6d=10$. 两式相减得 $2d=6$，所以 $d=3$，再代入第一式得 $a_1=-4$. 因而

$$S_{10}=\frac{10}{2}(2a_1+9d)=5(-8+27)=95$$

故选 C.

6. 若函数 $y=f(x-1)$ 的图象与函数 $y=\ln\sqrt{x}+1$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，则 $f(x)=$（ ）

A. e^{2x-1}　　B. e^{2x}
C. e^{2x+1}　　D. e^{2x+2}

【答案】**B**

【解析】
函数 $y=lnsqrt(x)+1=\frac{1}{2}\ln x+1$，其中 $x>0$. 设 $y=\frac{1}{2}\ln x+1$，则 $y-1=\frac{1}{2}\ln x$，从而 $x=e^{2y-2}$. 交换 x，y 得其关于 $y=x$ 的对称图象为 $y=e^{2x-2}$. 题设图象为 $y=f(x-1)$，故 $f(x-1)=e^{2x-2}$. 令 $u=x-1$，得到 $f(u)=e^{2u}$，所以 $f(x)=e^{2x}$，故选 B.

7. 设曲线 $y=\frac{x+1}{x-1}$ 在点 $(3,2)$ 处的切线与直线 $ax+y+1=0$ 垂直，则 $a=$（ ）

A. 2　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. -2

【答案】**D**

【解析】
由 $y=\frac{x+1}{x-1}$ 得

$$y'=\frac{(x-1)-(x+1)}{(x-1)^2}=-\frac{2}{(x-1)^2}$$

所以曲线在 $(3,2)$ 处的切线斜率为 $-\frac{1}{2}$. 直线 $ax+y+1=0$ 的斜率为 $-a$. 两直线垂直，故

$$\left(-\frac{1}{2}\right)(-a)=-1$$

解得 $a=-2$，故选 D.

8. 为得到函数 $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象，只需将函数 $y=\sin 2x$ 的图象（ ）

A. 向左平移 $\frac{5\pi}{12}$ 个长度单位　　B. 向右平移 $\frac{5\pi}{12}$ 个长度单位
C. 向左平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位　　D. 向右平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位

【答案】**A**

【解析】
利用诱导公式，

$$\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}+2x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(2x+\frac{5\pi}{6}\right)$$

将 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 h 个长度单位后，函数变为 $y=\sin 2(x+h)$. 令 $2h=\frac{5\pi}{6}$，得 $h=\frac{5\pi}{12}$，故选 A.

9. 设奇函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为增函数，且 $f(1)=0$，则不等式 $\frac{f(x)-f(-x)}{x}<0$ 的解集为（ ）

A. $(-1,0)\cup(1,+\infty)$　　B. $(-\infty,-1)\cup(0,1)$
C. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$　　D. $(-1,0)\cup(0,1)$

【答案】**D**

【解析】
奇函数满足 $f(-x)=-f(x)$，所以原不等式等价于 $\frac{2f(x)}{x}<0$，且 $x\neq 0$. 由 f 在 $(0,+\infty)$ 上递增且 $f(1)=0$，可得 $f(x)<0$（$0<x<1$），$f(x)>0$（$x>1$）. 当 $-1<x<0$ 时，由奇性得 $f(x)>0$，故 $\frac{f(x)}{x}<0$；当 $x\leftarrow 1$ 时，$f(x)<0$，故 $\frac{f(x)}{x}>0$. 综合得解集为 $(-1,0)\cup(0,1)$，故选 D.

10. 若直线 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 通过点 $M(\cos\alpha,\sin\alpha)$，则（ ）

A. $a^2+b^2\leq 1$　　B. $a^2+b^2\geq 1$
C. $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\leq 1$　　D. $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\geq 1$

【答案】**D**

【解析】

将 $M(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 代入直线方程，得

$$\frac{\cos\alpha}{a}+\frac{\sin\alpha}{b}=1$$

由柯西不等式，

$$1=\left(\frac{\cos\alpha}{a}+\frac{\sin\alpha}{b}\right)^2\le\left(\cos^2\alpha+\sin^2\alpha\right)\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$$

因此 $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\ge 1$，故选 D.

11. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等，A_1 在底面 ABC 内的射影为 $\triangle ABC$ 的中心，则 AB_1 与底面 ABC 所成角的正弦值等于（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**B**

【解析】

设等边三角形的边长为 a，建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$C=\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}\{a\}}{2},0\right)$. 设 $\triangle ABC$ 的中心为 O，则

$$O=\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}\{a\}}{6},0\right)$$

由题意，A_1 在底面内的射影为 O，故可设 $A_1=\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}\{a\}}{6},h\right)$. 侧棱长等于 a，于是 $AA_1^2=\frac{a^2}{4}+\frac{a^2}{12}+h^2=a^2$，$h^2=\frac{2a^2}{3}$. 三棱柱的侧棱互相平行且相等，所以

$$B_1=B+(A_1-A)=\left(\frac{3a}{2},\frac{\sqrt{3}\{a\}}{6},h\right)$$

因此

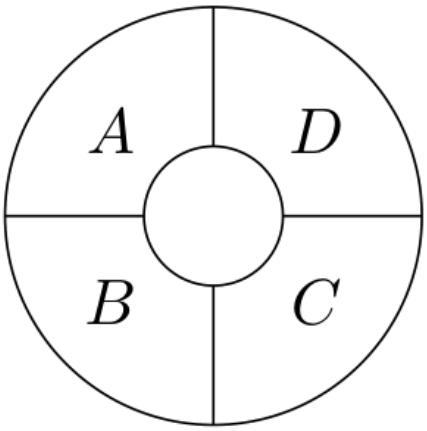
$$AB_1^2=\frac{9a^2}{4}+\frac{a^2}{12}+\frac{2a^2}{3}=3a^2$$

直线 AB_1 与底面所成角的正弦等于其竖直方向分量与长度之比，故

$$\sin\theta=\frac{h}{AB_1}=\frac{\sqrt{2}\{frac\}\{a\}\{\sqrt{3}\}}{\sqrt{3}a}=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

故选 B.

12. 如图，一环形花坛分成 A，B，C，D 四块，现有 4 种不同的花供选种，要求在每块里种 1 种花，且相邻的 2 块种不同的花，则不同的种法总数为（ ）



A. 96　　B. 84　　C. 60　　D. 48

【答案】**B**

【解析】
先给区域 A 选花，有 4 种选法；给相邻区域 B 选花，有 3 种选法．若 C 与 A 同色，则 C 只有 1 种选法，D 有 3 种选法；若 C 与 A 不同色，则 C 有 2 种选法，D 需同时不同于 A，C，有 2 种选法．所以种法总数为

$$4\times3\times(1\times3+2\times2)=84$$

故选 B.

填空题

13. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\geq0,\backslash\ x-y+3\geq0,\backslash\ 0\leq x\leq3,end\{cases\}$ 则 $z=2x-y$ 的最大值为_____{}.

【答案】**9**

【解析】
由约束条件 $x+y\geq0$ 得 $y\geq-x$．对于固定的 x，$z=2x-y$ 随 y 减小而增大，因此取 $y=-x$ 时 z 最大．此时 $z=2x-(-x)=3x$，又 $0\leq x\leq3$，故最大值在 $x=3$ 时取得，且 $y=-3$ 满足其余约束条件．所以 $z_{\max}=9$.

14. 已知抛物线 $y=ax^2-1$ 的焦点是坐标原点，则以抛物线与两坐标轴的三个交点为顶点的三角形面积为_____{}.

【答案】**2**

【解析】
将抛物线方程改写为 $x^2=\frac{1}{a}(y+1)$．与标准方程 $x^2=4p(y+1)$ 比较，得 $4p=\frac{1}{a}$．抛物线顶点为 $(0,-1)$，焦点为 $(0,-1+p)$，题设焦点是原点，故 $p=1$，从而 $a=\frac{1}{4}$．因此抛物线与两坐标轴的交点为 $(0,-1)$、$(-2,0)$、$(2,0)$，所成三角形的底为 4，高为 1，面积为 $\frac{1}{2}\times4\times1=2$.

15. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=BC$，$\cos B=-\frac{7}{18}$．若以 A，B 为焦点的椭圆经过点 C，则该椭圆的离心率 $e=$_____{}.

【答案】$\frac{3}{8}$

【解析】

设 $AB=BC=l$. 由余弦定理，

$$AC^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cos B=2l^2\left(1+\frac{7}{18}\right)=\frac{25l^2}{9}$$

所以 $AC=\frac{5l}{3}$. 设椭圆的半长轴为 A_0，半焦距为 c_0. 由椭圆定义，$CA+CB=2A_0$，故 $2A_0=\frac{5l}{3}+l=\frac{8l}{3}$，$A_0=\frac{4l}{3}$. 椭圆焦点为 A，B，所以 $2c_0=AB=l$，即 $c_0=\frac{l}{2}$. 因此离心率为

$$e=\frac{c_0}{A_0}=\frac{\frac{l}{2}}{4\frac{l}{3}}=\frac{3}{8}$$

16. 等边三角形 ABC 与正方形 $ABDE$ 有一公共边 AB，二面角 $C-AB-D$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，M，N 分别是 AC，BC 的中点，则 EM，AN 所成角的余弦值等于_____{}.

【答案】$\frac{1}{6}$

【解析】

不妨设 $AB=2$，建立空间直角坐标系，使正方形 $ABDE$ 位于 xy 平面内：取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(2,2,0)$，$E=(0,2,0)$. 设 $C=(1,u,v)$. 由 $AC=BC=AB=2$，有 $u^2+v^2=3$. 平面 ABC 内垂直于 AB 的方向可取 $(0,u,v)$，正方形内垂直于 AB 的方向为 $(0,1,0)$，故二面角条件给出

$$\frac{u}{\sqrt{u^2+v^2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

从而 $u=1$，$v^2=2$. 取 $v=\sqrt{2}$ 即可，另一种取向所得余弦相同. 因此 $M=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$N=\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{EM}=\left(\frac{1}{2},-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$\overrightarrow{AN}=\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 计算得 $\overrightarrow{EM}cdotarrow(AN)=\frac{1}{2}$，$|\overrightarrow{EM}|=|\overrightarrow{AN}|=\sqrt{3}$. 所以 EM，AN 所成角的余弦值为

$$\frac{\overrightarrow{EM}\{\cdot\}\overrightarrow{AN}}{|\overrightarrow{EM}||\overrightarrow{AN}|}=\frac{\frac{1}{2}}{3}=\frac{1}{6}$$

解答题

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边长分别为 a，b，c，且 $a\cos B-b\cos A=\frac{3}{5}c$.

1. (1) 求 $\tan A\cot B$ 的值；
2. (2) 求 $\tan(A-B)$ 的最大值.

【解析】

1. （1）由正弦定理，存在正数 k 使 $a=k\sin A$，$b=k\sin B$，$c=k\sin C$．代入已知等式并约去 k，得

$$\sin A\cos B-\sin B\cos A=\frac{3}{5}\sin C$$

又 $C=\pi-(A+B)$，所以 $\sin C=\sin(A+B)$．因而

$$\sin A\cos B-\cos A\sin B=\frac{3}{5}(\sin A\cos B+\cos A\sin B)$$

整理得 $\sin A\cos B=4\cos A\sin B$．由于 $\sin A>0$，$\sin B>0$，上式说明 $\cos A$ 与 $\cos B$ 同号；又 $A+B<\pi$，所以 A，B 均为锐角，从而可除以 $\cos A\cos B$，得到 $\tan A=4\tan B$，进而 $\tan A\cot B=4$.

1. （2）令 $t=\tan B>0$，则 $\tan A=4t$．于是

$$\tan(A-B)=\frac{\tan A-\tan B}{1+\tan A\tan B}=\frac{3t}{1+4t^2}$$

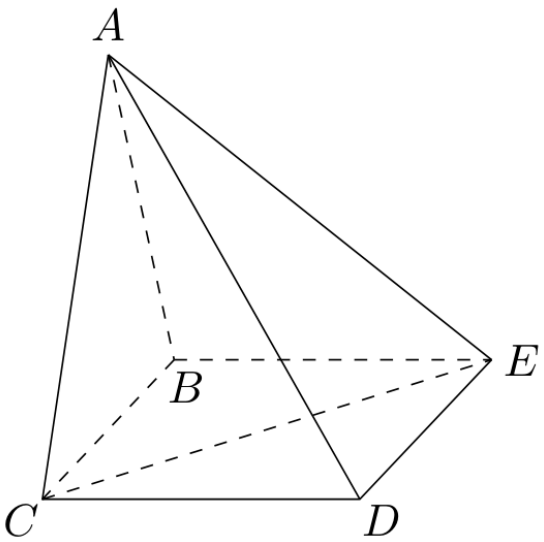
由 $1+4t^2\geq 4t$，得

$$\tan(A-B)\leq\frac{3t}{4t}=\frac{3}{4}$$

当 $t=\frac{1}{2}$ 时等号成立，此时 $A+B=\frac{\pi}{2}$，确能构成三角形．所以 $\tan(A-B)$ 的最大值为 $\frac{3}{4}$.

18. 四棱锥 $A-BCDE$ 中，底面 $BCDE$ 为矩形，侧面 $ABC\perp$ 底面 $BCDE$，$BC=2$，$CD=\sqrt{2}$，$AB=AC$.

1. (1) 证明：$AD\perp CE$；
2. (2) 设 CE 与平面 ABE 所成的角为 45°，求二面角 $C-AD-E$ 的大小.



【解析】

1. （1）建立空间直角坐标系，取 $B=(0,0,0)$，$C=(2,0,0)$，$D=\left(2,\sqrt{2},0\right)$，$E=\left(0,\sqrt{2},0\right)$. 因平面 ABC 垂直于底面且含有 BC，可设 $A=(x,0,h)$. 由 $AB=AC$，有

$$x^2+h^2=(x-2)^2+h^2$$

所以 $x=1$. 于是 $A=(1,0,h)$. 计算 $\overrightarrow{AD}=\left(1,\sqrt{2},-h\right)$，$\overrightarrow{CE}=\left(-2,\sqrt{2},0\right)$，从而 $\overrightarrow{AD}cdotarrow(CE)=-2+2=0$，故 $AD\perp CE$.

1. （2）由 $\overrightarrow{AB}=(-1,0,-h)$，$\overrightarrow{BE}=\left(0,\sqrt{2},0\right)$，可取平面 ABE 的法向量

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}timesarrow(BE)=\left(hsqrt(2),0,-\sqrt{2}\right)$$

设 CE 与平面 ABE 所成的角为 φ，则

$$\sin\varphi=\frac{|\overrightarrow{CE}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{CE}\|\boldsymbol{n}|}=\frac{2hsqrt(2)}{\sqrt{6}\sqrt{2h^2+2}}$$

代入 $\varphi=45^\circ$，平方化简得

$$\frac{2h^2}{3(h^2+1)}=\frac{1}{2}$$

所以 $h^2=3$. 取 $h=\sqrt{3}$，则此时 $\overrightarrow{AD}=\left(1,\sqrt{2},-\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{AC}=\left(1,0,-\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{AE}=\left(-1,\sqrt{2},-\sqrt{3}\right)$. 平面 ACD 与平面 AED 的法向量可分别取 $\boldsymbol{n}_1=\left(\sqrt{3},0,1\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\left(0,\sqrt{3},\sqrt{2}\right)$. 设二面角 $C-AD-E$ 的平面角为 θ. 结合图形，二面角为钝角，且

$$\cos\theta=-\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1\|\boldsymbol{n}_2|}=-\frac{\sqrt{2}}{2cdotsqrt(5)}=-\frac{\sqrt{10}}{10}$$

所以二面角 $C-AD-E$ 的大小为 $\arccos\left(-\frac{\sqrt{10}}{10}\right)$（或 $\pi-\arccos\frac{\sqrt{10}}{10}$）.

19. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+x+1$，$a\in\mathbb{R}$.

1. (1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right)$ 内是减函数，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 函数的定义域为 $\mathbb{R}$，且

$$f'(x)=3x^2+2ax+1$$

当 $a^2\le 3$ 时，二次式 $3x^2+2ax+1\ge 0$ 对一切 x 成立，因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数.

当 $a^2>3$ 时，令 $x_1=\frac{-a-\sqrt{a^2-3}}{3}$，$x_2=\frac{-a+\sqrt{a^2-3}}{3}$，则 $x_1<x_2$，且

$$f'(x)=3(x-x_1)(x-x_2)$$

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上为增函数，在 (x_1,x_2) 上为减函数.

1. (2) 要使 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right)$ 内为减函数，需要 $f'(x)\le 0$ 对该区间内一切 x 成立，即

$$3x^2+2ax+1\le 0$$

由于 $x<0$，这等价于

$$a\ge -\frac{3x^2+1}{2x}$$

令 $g(x)=-\frac{3x^2+1}{2x}=-\frac{3}{2}x-\frac{1}{2x}$. 在所考察区间内，$g(x)$ 的上确界为 2，因为当 $x\to -\frac{1}{(3)^-}$ 时 $g(x)\to 2$，且 $g(x)<2$ 对区间内的 x 成立. 所以必须有 $a\ge 2$. 反之，当 $a\ge 2$ 时，

$$f'(x)\le 3x^2+4x+1=(3x+1)(x+1)<0$$

对 $-\frac{2}{3}<x\leftarrow\frac{1}{3}$ 成立，故条件也充分. 因此 a 的取值范围为 $[2,+\infty)$.

20. 已知 5 只动物中有 1 只患有某种疾病，需要通过化验血液来确定患病的动物. 血液化验结果呈阳性的即为患病动物，呈阴性即没患病. 下面是两种化验方案：

方案甲：逐个化验，直到能确定患病动物为止.

方案乙：先任取 3 只，将它们的血液混在一起化验. 若结果呈阳性则表明患病动物为这 3 只中的 1 只，然后再逐个化验，直到能确定患病动物为止；若结果呈阴性则在另外 2 只中任取 1 只化验.

1. (1) 求依方案甲所需化验次数不少于依方案乙所需化验次数的概率；
2. (2) ξ 表示依方案乙所需化验次数，求 ξ 的期望.

【解析】

1. (1) 设方案甲所需化验次数为 X，方案乙所需化验次数为 Y. 方案甲按固定顺序逐只化验，患病动物在第 1，2，3 个位置的概率均为 $\frac{1}{5}$，所以

$P(X\ge 2)=1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$，$P(X\ge 3)=1-\frac{1}{5}-\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$. 对方案乙，先取的三只中有患病动物的概率为 $\frac{3}{5}$. 在这种情况下，若逐个化验时第一次就验出患病动物，方案乙共化验 2 次，其概率为

$$\frac{3}{5}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{5};$$

若第一次没有验出，则还需再化验一次，共化验 3 次，其概率为 $\frac{3}{5}\times\frac{2}{3}=\frac{2}{5}$. 若混合化验呈阴性，概率为 $\frac{2}{5}$，再从另外两只中任取一只化验后即可确定患病动物，所以共化验 2 次. 因而 $P(Y=2)=\frac{1}{5}+\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$，$P(Y=3)=\frac{2}{5}$. 按两种方案的随机选择独立处理，得

$$P(X\ge Y)=P(Y=2)P(X\ge 2)+P(Y=3)P(X\ge 3)=\frac{3}{5}\times\frac{4}{5}+\frac{2}{5}\times\frac{3}{5}=\frac{18}{25}$$

1. (2) 由上面的分布，

$$E(\xi)=2P(Y=2)+3P(Y=3)=2\times\frac{3}{5}+3\times\frac{2}{5}=\frac{12}{5}$$

21. 双曲线的中心为原点 O，焦点在 x 轴上，两条渐近线分别为 l_1，l_2，经过右焦点 F 垂直于 l_1 的直线分别交 l_1，l_2 于 A，B 两点. 已知 $|\overrightarrow{OA}|$，$|\overrightarrow{AB}|$，$|\overrightarrow{OB}|$ 成等差数列，且 $\overrightarrow{BF}$ 与 $\overrightarrow{FA}$ 同向.

1. (1) 求双曲线的离心率；
2. (2) 设 AB 被双曲线所截得的线段的长为 4，求双曲线的方程.

【解析】

1. （1）设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>0$，$b>0$，焦距参数满足 $c^2=a^2+b^2$. 令 $k=\frac{b}{a}$，则两条渐近线为 $y=+-kx$. 由 $\overrightarrow{BF}$ 与 $\overrightarrow{FA}$ 同向可知 F 在线段 BA 之间，从而 $0<k<1$.

取 $l_1:y=kx$，过 $F=(c,0)$ 作其垂线，方程为 $y=-\frac{x-c}{k}$. 它与 l_1，l_2 的交点分别为 $A=\left(\frac{c}{1+k^2},\frac{kc}{1+k^2}\right)$，$B=\left(\frac{c}{1-k^2},-\frac{kc}{1-k^2}\right)$. 由 $c=asqrt(1+k^2)$，可得 $|OA|=a$，$|OB|=\frac{a(1+k^2)}{1-k^2}$，$|AB|=\frac{2ak}{1-k^2}$. 三者成等差数列，所以

$$a+\frac{a(1+k^2)}{1-k^2}=2\cdot\frac{2ak}{1-k^2}$$

化简得 $k=\frac{1}{2}$. 因而离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+k^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

1. （2）由 $k=\frac{1}{2}$，得 $b=\frac{a}{2}$，$c=\frac{\sqrt{5}}{2}a$，且直线 AB 的斜率为 $-\frac{1}{k}=-2$. 因为它经过 $F=(c,0)$，故

$$y=-2(x-c)$$

将其代入双曲线方程 $x^2-4y^2=a^2$，得

$$15x^2-32cx+21a^2=0$$

设双曲线与直线 AB 的两个交点横坐标为 x_1，x_2，则

$$|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{(32c)^2-4\cdot15\cdot21a^2}}{15}=\frac{2\sqrt{5}\{a\}}{15}$$

直线 AB 的斜率为 -2，所以弦长为

$$\sqrt{1+(-2)^2}|x_1-x_2|=\sqrt{5}\cdot\frac{2\sqrt{5}\{a\}}{15}=\frac{2a}{3}$$

由弦长为 4 得 $a=6$，从而 $b=3$. 所求双曲线方程为

$$\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{9}=1$$

22. 设函数 $f(x)=x-x\ln x$. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $0<a_1<1$，$a_{n+1}=f(a_n)$.

1. (1) 证明：函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 是增函数；
2. (2) 证明：$a_n<a_{n+1}<1$；
3. (3) 设 $b\in(a_1,1)$，整数 $k\geq\frac{a_1-b}{a_1\ln b}$. 证明：$a_{k+1}>b$.

【解析】

1. （1）在 $(0,1)$ 上，

$$f'(x)=1-(\ln x+1)=-\ln x>0$$

所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上为增函数.

1. （2）对 $0<x<1$，有

$$f(x)-x=-x\ln x>0$$

又由于 f 在 $(0,1)$ 上递增，并且可连续延拓到 $x=1$ 且 $f(1)=1$，故 $f(x)<1$. 由 $0<a_1<1$，归纳可得：若 $0<a_n<1$，则 $a_{n+1}=f(a_n)>a_n$，$a_{n+1}<1$. 因此对一切正整数 n，都有 $a_n<a_{n+1}<1$.

1. （3）由 $a_1<b<1$ 可知

$$\frac{a_1-b}{a_1\ln b}>0$$

又因 k 作为数列下标取正整数，故 $k\geq 1$. 反设 $a_{k+1}\leq b$. 由上一问，a_n 递增，故 $a_1\leq a_n\leq b$（$1\leq n\leq k+1$），从而

$$a_{n+1}-a_n=-a_n\ln a_n\geq -a_1\ln b$$

当 $n=1$ 时因 $a_1<b$，不等式严格成立，所以

$$a_{k+1}-a_1=\sum_{n=1}^{k}(a_{n+1}-a_n)>-ka_1\ln b$$

由 $k\geq\frac{a_1-b}{a_1\ln b}$ 且 $a_1\ln b<0$，不等式乘以 $-a_1\ln b>0$ 后得

$$-ka_1\ln b\geq b-a_1$$

于是 $a_{k+1}>a_1+b-a_1=b$，与反设矛盾. 因此 $a_{k+1}>b$.